

PROGRAMA DE ASIGNATURA

CÓDIGO	INSCT110	NOMBRE		PROGRAMACIÓN					
NIVEL DEL PLAN	2	RÉGIMEN	X	SEMESTRAL	HORAS PEDAGÓGICAS PRESENCIALES TOTALES	72	HORAS CRONOLÓGICAS DE TRABAJO AUTÓNOMO		66
				ANUAL					
ÁREA		FORMACIÓN BÁSICA	TOTAL CRÉDITOS	4	DETALLE HORAS PEDAGÓGICAS	TEÓRICAS	LAB/ TALLER	TERRENO	AYUDANTÍAS
	X	FORMACIÓN PROFESIONAL				2	2	0	0
		FORMACIÓN GENERAL							
EXIGENCIA DE ASISTENCIA POR ACTIVIDAD DOCENTE						70%	70%	%	%
PRE REQUISITO(S)		TECNOLOGÍAS PARA LA GESTIÓN							
DESCRIPCIÓN									
La asignatura de Programación se ubica en el segundo nivel semestral de los planes de estudio de las carreras de Ingeniería Civil Industrial e Ingeniería Civil Informática, pertenece al área curricular de formación profesional, al ciclo inicial y es de carácter teórico. El propósito de esta asignatura es que el estudiante se relacione con la programación de lenguajes estructurados, mediante la práctica de elaboración de programas y el planteamiento analítico de soluciones a problemas básicos típicos de la Ingeniería, para que al finalizar del semestre sea capaz de utilizar lenguajes de programación para desarrollar programas computacionales que respondan a diferentes tipos de problemas ingenieriles. La metodología de trabajo es a través de clases expositivas y participativas que involucren la resolución de ejercicios y el aprendizaje basado en proyectos. La evaluación de esta asignatura será por medio de pruebas escritas, controles parciales y un proyecto final.									
COMPETENCIAS DEL PERFIL A LAS QUE TRIBUTA LA ASIGNATURA									
Competencias Disciplinares:									
Ingeniería Civil Industrial:									
• Emplea la formación científica y tecnológica en ciencias básicas, para participar de la resolución de problemas generales básicos de las organizaciones de producción de bienes y servicios.									
Ingeniería Civil Informática:									
• Emplea la formación científica y tecnológica en ciencias básicas, para participar de la resolución de problemas generales básicos de las organizaciones de producción de bienes y servicios.									
Competencias Profesionales:									
Ingeniería Civil Industrial:									
• Integra las variables básicas involucradas para la mejora de problemas en las organizaciones, para evaluar acciones susceptibles de ser implementadas.									
Ingeniería Civil Informática:									
• Integra las variables básicas involucradas para la mejora de procesos informáticos, para evaluar acciones susceptibles de ser implementadas, en el contexto de una mejora continua.									
Competencias Genéricas:									
• Habilidades de comunicación: Organiza coherentemente sus ideas y las comunica de manera oral y escrita considerando el contexto e interlocutores. • Pensamiento crítico: Toma decisiones profesionales, a partir del análisis crítico de diversas fuentes de información y situaciones problemáticas, para generar posibles alternativas de solución.									

UNIDAD DE APRENDIZAJE N°1: CONCEPTOS BÁSICOS		
NÚMERO DE HORAS:		
N° de Horas Presenciales: 20 horas pedagógicas		
N° de Horas Autónomas: 18 horas cronológicas		
RESULTADO DE APRENDIZAJE	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS
1. Aborda un problema básico de programación utilizando los conceptos básicos de un lenguaje de programación, de manera acorde a los paradigmas que lo sustentan, su estado del arte y su desarrollo a través del tiempo.	1.1. Distingue los paradigmas de la programación. 1.2. Construye programas básicos computacionales por medio de lenguajes definidos. 1.3. Ejemplifica a través de soluciones de problemas de programación. 1.4. Expresa sus ideas en forma oral y escrita de manera lógica y coherente.	- Paradigmas de programación. Evolución de los lenguajes. Identificación de los lenguajes de programación. - Conceptos básicos de lenguaje C. - Variables y tipos de dato. Instrucciones secuenciales de decisión e iteraciones.

UNIDAD DE APRENDIZAJE N°2: ESTRUCTURA Y FUNCIONES		
NÚMERO DE HORAS:		
N° de Horas Presenciales: 28 horas pedagógicas		
N° de Horas Autónomas: 26 horas cronológicas		
RESULTADO DE APRENDIZAJE	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS
2. Experimenta con el uso de la modularidad en la construcción de programas computacionales, usando procedimientos y funciones y documentándolos en un entorno de desarrollo de sistemas bajo un modelo determinado.	2.1. Clasifica los conceptos asociados al lenguaje C. 2.2. Usa procedimientos y funciones en problemas computacionales aplicados. 2.3. Aplica la modularidad en entornos de desarrollo de sistemas computacionales 2.4. Justifica resultados y procedimientos entregando evidencias que dan validez a su postura.	- Modularidad, procedimientos y funciones. Arreglos y matrices. - Documentación de los programas. Modelo de análisis. - Arreglos, subrutinas y funciones. Estructuras de datos básicas en C. Aplicaciones y Ejemplos.



UNIDAD DE APRENDIZAJE N°3: PROGRAMACIÓN ESTRUCTURADA

NÚMERO DE HORAS:

N° de Horas Presenciales: 24 horas pedagógicas

N° de Horas Autónomas: 22 horas cronológicas

RESULTADO DE APRENDIZAJE	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS
3. Desarrolla sistemas simples de tratamiento de datos relacionados con casos específicos y con los distintos tipos de archivos que se utilizan, mediante la escritura y lectura de caracteres y líneas.	3.1. Categoriza las variables en un lenguaje de programación. 3.2. Resuelve problemas de desarrollo de sistemas mediante la aplicación de archivos. 3.3. Integra elementos asociados a problemas de desarrollo de sistemas. 3.4. Establece un juicio crítico sobre su propio quehacer en función a determinados objetivos.	• Strings de caracteres. Lecturas de caracteres y líneas. Tratamiento de strings. • Tipos de archivos. Lectura y escritura de archivos. • Definición de punteros. Utilización de punteros y manejo de memoria.

ESTRATEGIA METODOLÓGICA

De acuerdo al modelo educativo de la Universidad Autónoma, la metodología de trabajo propuesta para el desarrollo de la asignatura se basa en un enfoque activo-participativo; implica entregar un rol protagónico al estudiante que es entendido como eje y centro de acción y quien a través de su participación activa y con las orientaciones y lineamientos que le entrega el docente va construyendo su propio aprendizaje. Para lograr este objetivo, las distintas clases consideraran una serie de estrategias metodológicas, previamente seleccionadas por el docente, tales como:

- Lectura previa
- Método de casos
- Exposición
- Panel de exposición
- Aprendizaje basado en problemas
- Aprendizaje basado en proyectos

PROCEDIMIENTOS EVALUATIVOS

Las evaluaciones a aplicar consideran: tres evaluaciones teórico-prácticas, con trabajo de casos de clase mundial respecto de situaciones de seguridad de redes, y un proyecto global de administración de redes y seguridad de redes, utilizando modelos de aplicación, con un informe escrito del desarrollo del proyecto y su respectiva presentación:

- Prueba teórica escrita – 25%
- Prueba teórica escrita – 25%
- Prueba teórica escrita – 25%
- Proyecto final del curso – 15%
- Evaluación lectura previa – 10%



RECURSOS DE APOYO A LA DOCENCIA

LABORATORIO:

Laboratorio de computación

MATERIAL DIDÁCTICO:

Guías de ejercicios

SOFTWARE:

Compilador C (djgpp – editor de programas)

OTROS

RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS

BÁSICA:

- GOTTFRIED, Byron. Programación en C. Segunda Edición. México, Editorial McGraw Hill. 2005. 659 p.
- ECKEL, Bruce. Thinking in C++: Introduction to Standard C++. Volume One, Second Edition. New Jersey, Prentice Hall. 2000. 814 p.

COMPLEMENTARIA:

- SOMMERVILLE, Ian. Ingeniería de Software. Colección College. 9ª Edición. México, Pearson Educación. 2011. 773 p.
- DEITEL, Harvey. Como programar en C, C++ y Java. Cuarta Edición. México, Pearson Educación. 2004. 1113 p.

MEDIOS ELECTRÓNICOS:

PERFIL DOCENTE PARA LA ASIGNATURA

- **Título Profesional:** Ingeniero Civil Industrial.
- **Grado Académico:** Licenciado en Ciencias de la Ingeniería; Magíster en el área de tecnologías relacionadas con la gestión.
- **Especialización:** Docencia en educación superior.
- **Competencias genéricas requeridas:** Habilidades de comunicación. Capacidad de razonamiento crítico. Capacidad de compromiso ético. Capacidad de creatividad y liderazgo.

